

ALTAS: sistema interativo de mapeamento para ambientes educacionais

João Paulo Kowalski¹ ; Julia Luzzi Baldissera²; Samuel Castilho Pereira³

INTRODUÇÃO

A organização espacial de instituições de ensino, como escolas e universidades, frequentemente apresenta desafios para estudantes, servidores e visitantes, especialmente em ambientes que possuem múltiplos prédios, salas e setores administrativos. A dificuldade em localizar ambientes específicos, serviços institucionais e estruturas de apoio pode comprometer a experiência dos usuários e dificultar a adaptação de novos estudantes ao espaço acadêmico. Nesse contexto, soluções digitais voltadas à orientação espacial tornam-se ferramentas relevantes para facilitar a navegação em ambientes institucionais complexos.

Com o avanço das tecnologias web e das ferramentas digitais de geolocalização e visualização de dados espaciais, tornou-se possível desenvolver sistemas interativos capazes de representar ambientes físicos de forma dinâmica e acessível. Mapas digitais interativos permitem que usuários explorem espaços, identifiquem pontos de interesse e obtenham informações sobre os serviços disponíveis em cada local. Em ambientes educacionais, tais ferramentas podem contribuir para melhorar o acesso à informação institucional e promover maior autonomia na utilização da infraestrutura disponível.

Diante desse cenário, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um software capaz de gerar mapas interativos para instituições de ensino a partir de plantas arquitetônicas fornecidas pelos administradores do sistema. A proposta consiste na criação de uma aplicação web que utilize essas plantas como base para

¹ Aluno do Instituto Federal Catarinense, *Campus* Videira. E-mail: joao.kowalski@estudantes.ifc.edu.br.

² Aluna do Instituto Federal Catarinense, *Campus* Videira. E-mail: julia.baldissera@estudantes.ifc.edu.br.

³ Aluno do Instituto Federal Catarinense, *Campus* Videira. E-mail: samuel.pereira@estudantes.ifc.edu.br.



a construção de mapas navegáveis, permitindo o cadastro e a visualização de ambientes institucionais, como salas, laboratórios, setores administrativos e serviços de apoio. O sistema também prevê a integração de informações adicionais fornecidas por usuários autorizados, bem como a possibilidade de utilização de APIs de localização para enriquecer a navegação no ambiente digital.

Além disso, a proposta busca incorporar recursos relacionados à acessibilidade, possibilitando a identificação de estruturas adaptadas, como rampas de acesso, elevadores e banheiros acessíveis, contribuindo para a inclusão e para a melhoria da mobilidade de pessoas com diferentes necessidades dentro dos ambientes institucionais.

Embora o sistema seja concebido de forma generalista, visando sua aplicação em diferentes instituições de ensino, o desenvolvimento e a validação da proposta terão como estudo de caso o Instituto Federal Catarinense – Câmpus Videira, no qual será elaborado um protótipo de mapa interativo baseado nas plantas e nas informações institucionais do campus. Dessa forma, o projeto busca demonstrar, em um contexto real, o potencial da solução para facilitar a orientação espacial e o acesso a informações dentro de ambientes educacionais.

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma aplicação web capaz de gerar e disponibilizar mapas interativos de ambientes educacionais, integrando informações espaciais e institucionais em uma plataforma acessível, navegável e adaptável a diferentes contextos institucionais. O sistema também apresenta potencial de aplicação em outras organizações, como escolas, universidades e espaços públicos, ampliando seu impacto para a comunidade externa.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Diagramas e requisitos



O sistema será desenvolvido como uma aplicação web capaz de transformar arquivos estáticos em dados geoespaciais navegáveis.

Motor de Ingestão de Dados (Backend):

O sistema permitirá o envio de plantas arquitetônicas em formato JPG, as quais serão processadas por bibliotecas específicas para extração de elementos vetoriais. Esses elementos serão convertidos para formatos compatíveis com aplicações web, como SVG ou GeoJSON.

Além disso, será aplicado um processo de georreferenciamento interno, permitindo a associação entre coordenadas do documento e o sistema de navegação do mapa.

Interface de Edição (Módulo Administrativo):

Será disponibilizada uma interface de edição simplificada, permitindo que usuários autorizados realizem ajustes na planta, como ocultação de elementos irrelevantes e destaque de áreas de circulação.

Também será possível cadastrar pontos de interesse (salas, setores, serviços), associando informações diretamente ao mapa.

Geração do Mapa Interativo (Frontend):

Os dados processados serão utilizados para gerar mapas interativos por meio de bibliotecas como Leaflet. O sistema permitirá navegação com zoom, visualização de diferentes andares e identificação de pontos relevantes.

Recursos de acessibilidade também serão incorporados, com base nas marcações realizadas na etapa anterior.

VibeCoding:

O conceito de Vibe Coding pode ser incorporado ao desenvolvimento do projeto como uma estratégia para otimizar o processo de implementação e apoiar a tomada de decisões técnicas, mesmo em contextos nos quais a equipe não detenha domínio avançado de todas as tecnologias envolvidas. Nesse sentido, em vez de realizar a construção integral do sistema de forma manual, é possível empregar



ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, para a geração de trechos de código a partir de descrições textuais.

Essa abordagem permite, por exemplo, a conversão de arquivos PDF em formatos como SVG, a implementação de mapas interativos com o uso da biblioteca Leaflet, bem como o desenvolvimento de interfaces administrativas. Adicionalmente, o Vibe Coding possibilita a prototipação rápida de funcionalidades, favorecendo a validação de ideias e a experimentação de soluções, além de contribuir para a identificação e correção de erros, aprimoramento da usabilidade e proposição de melhorias de design, reduzindo a necessidade de pesquisas extensivas e tornando o processo de desenvolvimento mais ágil e eficiente.

Sustentabilidade e Manutenção:

O sistema será projetado para permitir gestão autônoma pelas instituições, possibilitando atualizações contínuas sem necessidade de desenvolvimento adicional.

DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do sistema iniciou-se com a elaboração de protótipos de interface utilizando a ferramenta Figma, permitindo a definição da arquitetura de navegação, da identidade visual e da experiência do usuário antes da implementação. Durante essa etapa foram criadas telas responsivas com suporte aos temas claro e escuro, buscando atender requisitos de usabilidade, acessibilidade e padronização visual da aplicação.

A aplicação foi desenvolvida seguindo o modelo cliente-servidor, utilizando tecnologias web para a construção do frontend, backend e banco de dados. Como requisito funcional, definiu-se a necessidade de disponibilizar uma plataforma capaz de armazenar, processar e apresentar mapas institucionais de forma interativa, permitindo a gestão de informações espaciais por usuários autorizados e a consulta desses dados por visitantes.



A Landing Page foi projetada como ponto de entrada do sistema, disponibilizando informações sobre o projeto, equipe de desenvolvimento, instituições cadastradas e canais de contato. Essa funcionalidade atende ao requisito de disponibilização pública de informações institucionais e suporte aos usuários da plataforma.

Para autenticação e controle de acesso, foi implementado um sistema de login utilizando o protocolo OAuth 2.0, permitindo autenticação por meio de contas Google e Microsoft, além do cadastro convencional de usuários. Como regra de negócio, foram definidos dois perfis de acesso: Administrador e Visitante. A classificação ocorre automaticamente com base no domínio institucional do usuário. Contas vinculadas ao domínio “@ifc.edu.br” recebem permissões administrativas, enquanto os demais usuários são classificados como visitantes.

Após a autenticação, o sistema realiza o direcionamento do usuário para interfaces específicas de acordo com seu perfil. Os administradores possuem acesso às funcionalidades de gerenciamento de mapas e pontos de interesse, enquanto os visitantes podem apenas visualizar os conteúdos disponibilizados e gerenciar sua lista de favoritos. Essa separação garante a integridade das informações cadastradas e restringe operações críticas a usuários autorizados.

No módulo administrativo foi implementada a funcionalidade de cadastro de mapas institucionais. Para isso, o administrador informa a instituição correspondente, o nome do local representado, o pavimento associado e realiza o envio da planta em formato JPG. Após o processamento da imagem, o sistema disponibiliza ferramentas para organização e gerenciamento dos elementos presentes no mapa, permitindo a posterior inclusão de pontos de interesse.

Os pontos de interesse representam locais específicos existentes na instituição, como salas de aula, laboratórios, setores administrativos e espaços de



convivência. Para cada ponto são cadastradas informações como nome, descrição e imagem ilustrativa. Esses dados ficam associados ao mapa correspondente e podem ser consultados pelos usuários durante a navegação. Essa funcionalidade atende ao principal objetivo do sistema, que consiste em transformar plantas arquitetônicas estáticas em ambientes digitais interativos e informativos.

A visualização dos mapas foi desenvolvida para permitir a navegação pelos ambientes cadastrados, possibilitando a identificação de locais e a consulta de suas informações. Além disso, foi implementado um mecanismo de favoritos, permitindo que visitantes armazenem pontos de interesse para acesso rápido em consultas futuras. Essa funcionalidade busca melhorar a experiência de navegação e facilitar a localização de ambientes frequentemente utilizados pelos usuários.

Durante o desenvolvimento também foram considerados requisitos não funcionais relacionados à usabilidade, acessibilidade, desempenho e escalabilidade. A estrutura modular da aplicação permite a expansão para novas instituições de ensino sem necessidade de alterações significativas na arquitetura do sistema, contribuindo para sua manutenção e evolução futura.

PLANO DE ATIVIDADES

Atividade proposta	2026			
	03	04	05	06
Definição do tema do projeto	X			
Elaboração do objetivo geral e objetivos específicos	X			
Pesquisa teórica (livros, sites confiáveis, vídeos, entrevistas)	X			

Escolha de materiais e ferramentas a serem utilizadas	X			
Levantamento de referências	X	X		
Planejamento dos procedimentos e testes		X		
Início da execução prática (testes, protótipos, entrevistas, experimentos, etc.)		X	X	
Registro dos dados e observações		X	X	
Realização de ajustes nos testes práticos		X	X	
Análise dos resultados obtidos			X	
Redação do relatório/artigo final			X	
Elaboração dos materiais para apresentação (slides, banners etc.)			X	
Submissão do relatório/artigo final à revisão do(a) professor(a) orientador(a)				X
Apresentação final do projeto				X

ORÇAMENTO

O projeto será desenvolvido utilizando ferramentas de código aberto e softwares gratuitos, não demandando investimentos financeiros significativos.

Serão utilizados recursos computacionais já disponíveis no Instituto Federal Catarinense – Campus Videira.

Dessa forma, o projeto não prevê custos adicionais, caracterizando-se como uma proposta de baixo custo e alta viabilidade de implementação.

REFERÊNCIAS

AGAFONKIN, V. *Leaflet: an open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps*. 2023. Disponível em: <https://leafletjs.com>. Acesso em: 4 abr. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

GOODCHILD, M. F. *Geographic information systems and science*. 2. ed. New York: Wiley, 2007.

HAKLAY, M.; WEBER, P. OpenStreetMap: user-generated street maps. *IEEE Pervasive Computing*, v. 7, n. 4, p. 12–18, 2008.

KRUG, S. *Não me faça pensar: uma abordagem de bom senso à usabilidade na web*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.

LONGLEY, P. A. et al. *Geographic information systems and science*. 3. ed. Chichester: Wiley, 2015.

NORMAN, D. A. *O design do dia a dia*. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.

OPENSTREETMAP FOUNDATION. *OpenStreetMap*. 2024. Disponível em: <https://www.openstreetmap.org>. Acesso em: 4 abr. 2026.

SHNEIDERMAN, B. *Designing the user interface: strategies for effective human-computer interaction*. 6. ed. Boston: Pearson, 2016.

W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. 2018. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>. Acesso em: 4 abr. 2026.